

Benchmark web front-end

Angular vs React.js

Le but de ce benchmark est de comparer ReactJS et Angular pour le développement de l'AREA. En tenant compte de l'échéance de 40 jours avec un rythme de 3 jours par semaine, il est crucial de choisir un framework adapté à la réalisation efficace du projet.

1 - Courbe d'apprentissage:

Angular:

Courbe plus raide : nécessite de maîtriser TypeScript, RxJS, et des concepts complexes. Il faut s'habituer à l'architecture rigide d'Angular.

React:

Assez simple à prendre en main pour des développeurs ayant déjà des connaissances en JavaScript. Cependant, maîtriser les outils autour de React peut prendre plus de temps.

2 - Performances

Angular:

Angular utilise le DOM réel, ce qui signifie que chaque mise à jour entraîne une modification directe dans la page. Cela peut être inefficace si de nombreux éléments sont modifiés à la fois. Angular utilise un système de détection de changements (Change Detection) pour vérifier quels composants doivent être mis à jour. Cependant, si de nombreux composants changent, cela peut entraîner des ralentissements.

Angular peut être plus lent lors du rendu initial d'une page car il génère tout le DOM réel dès le départ.

Angular est performant, mais pour des applications complexes avec beaucoup d'interactions, il peut être plus lent que React à cause des opérations fréquentes sur le DOM réel.

React:

React utilise un DOM virtuel. Seules les parties modifiées de l'interface sont appliquées au DOM réel, ce qui est plus efficace.

React se base sur le DOM virtuel pour comparer les changements avant d'appliquer les modifications, ce qui réduit considérablement les opérations coûteuses sur le DOM réel.

React est très performant pour les grandes applications, surtout celles avec de nombreuses interactions utilisateur, grâce au DOM virtuel.

React est conçu pour être plus rapide dans les applications complexes, notamment grâce à son système de DOM virtuel et d'optimisations fines.

Conclusion sur le choix de la techno:

Ayant un temps limité pour réaliser ce projet et ayant déjà eu des expériences en React.js, il serait plus contraignant d'apprendre à maîtriser un nouveau framework comme Angular. React étant simple à appréhender et optimise les performances pour une application dynamique.